**ARTIGO**

# FRAMEWORK PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOMAÇÃO ROBÓTICA DE PROCESSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA


## RESUMO

A Automação Robótica de Processos (RPA) consolida-se como tecnologia de gestão para automatizar processos administrativos em universidades públicas. Por meio da revisão sistemática da literatura usando protocolo combinado PRISMA-CIMO, este estudo analisou publicações das bases Scopus e Web of Science dos últimos 10 anos. A metodologia trifásica permitiu identificar: (1) evolução das práticas de implementação por meio da análise de RSLs (Revisões Sistemáticas da Literatura) fundamentais, (2) fatores críticos de sucesso por meio de algoritmo de análise contextual e (3) tendências emergentes via análise de fronteira. Os resultados permitiram desenvolver um Framework tridimensional de Implementação de RPA (FIRPA) contemplando aspectos de Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética. O *framework* proposto contribui para sistematizar a implementação de RPA no contexto universitário, considerando suas particularidades regulatórias e necessidade de gestão eficiente de recursos. Esta abordagem integrada permite endereçar simultaneamente requisitos técnicos, organizacionais e humanos necessários para uma automação bem-sucedida, com foco especial no impacto social e bem-estar laboral dos servidores públicos.



**PALAVRAS-CHAVE:** Automação Robótica de Processos, Gestão Universitária, Framework de Implementação, PRISMA, Revisão Sistemática.


## INTRODUÇÃO

A Automação Robótica de Processos (RPA) é reconhecida como tecnologia leve de gestão e automação, que apresenta retornos tangíveis, recentemente, a literatura tem observado ganhos intangíveis na implementação de RPA, principalmente, em organizações públicas e instituições educacionais avançadas. (da Silva Costa et al., 2022; Ivančić et al., 2019; Moorthy et al., 2023).

O conceito de RPA é definido como um tipo de robô de software, ou seja, um programa que imita a ação humana por meio de interface gráfica. (Ivančić et al., 2019). Nesse sentido, a implementação de RPA tem se mostrado eficaz na automação de processos repetitivos e

baseados em regras, permitindo que as organizações reduzam custos operacionais e melhorem a qualidade dos serviços prestados. Portanto, a RPA possibilita que trabalhadores humanos se concentrem em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado, enquanto as tarefas rotineiras são executadas pela força de trabalho robótica (Flechsig et al., 2022).

Com o tempo, a RPA evoluiu de ferramenta focada em automatizar tarefas operacionais repetitivas para, também, apoiar estrategicamente a transformação digital das organizações (da Silva Costa et al., 2022). Consequentemente, a RPA se estabelece como uma tecnologia fundamental para a modernização tanto em organizações públicas e privadas quanto em instituições educacionais avançadas.

Em relação às suas funcionalidades, a RPA é um software que automatiza tarefas ou subprocessos com regras predefinidas, executando funções como: manipulação de dados em sistemas ERP, interação com formulários, gestão de e-mails e documentos, navegação em aplicativos e sites. Adicionalmente, a RPA pode processar documentos físicos digitalizados, permitindo extração e processamento estruturado das informações. Dessa forma, a RPA é uma solução tecnológica de gestão de processos que oferece ganhos de produtividade mas, também, impacta no bem-estar laboral (Flechsig et al., 2022; Ivančić et al., 2019).

A principal característica potencial desta solução tecnológica de automatização de processos de negócios é a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de conectar e interagir com diferentes aplicações por meio da interface do usuário sem a necessidade de intervenção humana. Sistemas que não possuem disponibilidade de API (Application Programming Interface) para comunicação, passam a dispor de uma intuitiva ferramenta de automação (Crisan et al., 2023; Moorthy et al., 2023).

Dado o potencial da RPA, entender como implementar esta solução, de forma eficiente, é fundamental. Estudos como os de (Crisan et al., 2023; da Silva Costa et al., 2022; Erdogan & Dogan, 2024; Flechsig et al., 2022; Ivančić et al., 2019; Moorthy et al., 2023) fornecem evidências sobre práticas bem-sucedidas em diferentes contextos organizacionais. Os autores identificam mecanismos que aumentam a efetividade das implementações de RPA, como, por exemplo: digitalização de processos existentes, execução de trabalho especializado em conjunto com humanos, substituição de terceirização por robôs e desenvolvimento de novos modelos operacionais. No contexto universitário, Flechsig et al. (2022) destacam que a presença de uma cultura de melhoria de processos e uma estratégia clara de gestão de mudanças são fundamentais para o sucesso da implementação. Além disso, é essencial estabelecer uma unidade organizacional dedicada, como um Centro de Excelência, para desenvolver

competências híbridas que combinem expertise em computação e controle de processos. Face ao exposto, cristalina a existência de base teórica que pode orientar novas implementações.

Este estudo procura focar nas práticas de implementação de RPA em processos administrativos de universidades públicas. Nessa direção, são analisadas publicações dos últimos 10 anos que abordam frameworks, metodologias e casos de sucesso (Erdogan & Dogan, 2024). Assim, busca-se identificar padrões e melhores práticas específicas para o contexto universitário.

A implementação de RPA em universidades públicas apresenta desafios únicos relacionados a regulamentações, cultura organizacional e gestão de recursos (Moorthy et al., 2023). Sob esse prisma, surge a questão: quais são os fatores que contribuem para a eficácia da implementação de RPA nos processos administrativos universitários? Por conseguinte, compreender estes fatores é essencial para o sucesso das iniciativas de adoção da solução de automação.

O objetivo geral deste estudo é identificar as melhores práticas de implementação de RPA apropriadas aos processos administrativos em universidades públicas. Considerando isso, os objetivos específicos incluem: identificar práticas consolidadas na literatura científica; categorizar tipos de publicações e analisar fatores críticos de sucesso e sintetizar práticas de seleção de processos. Face ao exposto, busca-se desenvolver um *framework* abrangente para orientar estas implementações futuras.

A automatização de processos administrativos em universidades públicas pode liberar recursos humanos para atividades estratégicas. Dessa forma, a implementação eficaz de RPA contribui para melhor eficiência e bem-estar dos servidores públicos. Em conclusão, sistematizar o conhecimento a respeito desse processo é fundamental para garantir benefícios sustentáveis.

A metodologia empregada neste estudo adota uma abordagem que combina o protocolo PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), a metodologia CIMO - Context, Intervention, Mechanism, Outcome (Contexto, Intervenção, Mecanismo e Resultado) e utiliza as bases Scopus e Web of Science. Nesse diapasão, o estudo estrutura-se em: análise de RSLs (Revisões Sistemáticas da Literatura) fundamentais, análise contextual de artigos consolidados na literatura científica, análise de fronteira a respeito de estudos que exploram o contexto universitário e a metodologia mais adequada de identificação de processos para implementação de RPA por meio de métodos MCDM - Multi-Criteria Decision Making (Tomada de Decisão Multicritério) como AHP - Analytic Hierarchy Process (Processo de Hierarquia Analítica) e

TOPIS - Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (Técnica para Ordem de Preferência por Similaridade à Solução Ideal) (Erdogan & Dogan, 2024). Diante disso, a metodologia proposta estrutura uma abordagem robusta para compreensão abrangente da implementação de RPA contextualizando com processo administrativo interno em universidades públicas.

O artigo de revisão sistemática da literatura está organizado em capítulos que abordam metodologia, resultados quantitativos e qualitativos e discussão sobre avaliação de processos mais indicados a automatização. Nesta esteira, cada seção contribui para a construção do framework proposto nas dimensões de Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética. Em suma, a estrutura facilita a compreensão e aplicação das descobertas.

## METODOLOGIA

A metodologia deste estudo emprega uma abordagem trifásica combinando os protocolos PRISMA e CIMO para realizar uma revisão sistemática da literatura sobre implementação de RPA na gestão universitária. A primeira fase foca na análise de RSLs (Revisões Sistemáticas da Literatura) fundamentais, com busca nas bases Scopus e Web of Science por revisões seminais, baseadas em critérios temporais e análise estrutural. A segunda fase consiste na análise contextual, com aplicação do protocolo CIMO para desenvolvimento do algoritmo de seleção, busca com *strings* específicas sobre implementação de RPA, bem como, processo de seleção em duas etapas: primeira triagem (análise de título, resumo e palavras-chave) e segunda triagem (leitura integral dos artigos prioritários). A terceira fase contempla a análise de fronteira, com busca específica por publicações recentes dos últimos 2 anos, foco em tendências emergentes de RPA em gestão universitária e análise detalhada de metodologias contemporâneas.

O processamento dos resultados estrutura-se em análise quantitativa (métricas bibliométricas, evolução temporal e análise de citações) e análise qualitativa (síntese das recomendações práticas, avaliação do impacto no bem-estar laboral, mapeamento das contribuições sociais e identificação dos principais desafios e soluções). Portanto, a metodologia proposta visa identificar e sintetizar as melhores práticas de implementação de RPA no contexto universitário público, com foco em aspectos de governança, cultura organizacional e segurança.

Esta metodologia se baseia em três vertentes de estudos científicos: a primeira fundamentada nas RSLs (Revisões Sistemáticas da Literatura) de Ivančić et al. (2019), que apresentam uma análise seminal sobre RPA; Costa et al. (2022) com uma teoria consolidada de adoção de RPA e Crisan et al. (2023) trazendo mecanismos contemporâneos de implementação. A segunda vertente centra-se nos estudos de Flechsig et al. (2022), que fornece uma análise abrangente de diversos estudos de caso de implementação de RPA com 19 organizações do setor público e complementada por Moorthy et al. (2023), que apresenta insights fundamentais sobre transformações organizacionais e impactos setoriais. A terceira vertente apoia-se no trabalho de Erdogan et al. (2023), que contribui com uma metodologia quantitativa robusta combinando AHP-TOPSIS para seleção de processos em universidades públicas, oferecendo validação empírica e resultados práticos para o contexto educacional. Nesse sentido, a estrutura metodológica se organiza nas seguintes fases:

**Fase 1: Análise de RSLs Fundamentais**

A busca sistemática por revisões sobre implementação de RPA iniciou-se nas bases Scopus e Web of Science, priorizando três revisões sistemáticas da literatura (RSLs) representativas: a seminal de Ivančić et al. (2019), que estabeleceu as bases metodológicas; a consolidada de (da Silva Costa et al., 2022), amplamente citada por sua abordagem abrangente; e a atual de Crișan et al. (2023), que incorpora tendências contemporâneas de método de análise. Com este escopo, a análise estrutural dessas RSLs revelou uma evolução metodológica significativa, partindo de abordagens descritivas para frameworks analíticos mais sofisticados. Por conseguinte, essa progressão metodológica forneceu insights valiosos para o desenvolvimento do protocolo de pesquisa atual, especialmente na integração das metodologias PRISMA e CIMO.

Resumindo, nessa fase inicial, foram selecionadas três revisões sistemáticas representativas sobre implementação de RPA:

- RSL Seminal: Ivančić et al. (2019);
- RSL Consolidada: Syed et al. (2020) e
- RSL Contemporânea: Crisan et al. (2023).

A busca nas bases de dados foi realizada utilizando os descritores "Robotic Process Automation" AND "Systematic Literature Review" nos títulos dos artigos. Esta estratégia foi adotada para identificar autores que se dedicaram, especificamente, à revisão sistemática sobre RPA, fornecendo uma visão consolidada do tema. Dessa forma, optou-se por selecionar, apenas, artigos científicos como forma de capturar estudos maduros e bem fundamentados, com exceção da RSL seminal de Ivančić et al. (2019), que sendo a primeira revisão sistemática sobre

RPA, foi incluída apesar de ser um trabalho de conferência. Em suma, a busca resultou em 6 documentos na Scopus e 3 na Web of Science que, após a remoção de duplicatas, totalizaram 8 artigos para análise detalhada quanto à adequação à metodologia proposta.

Para melhor sistematização foi adotado o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) representando um conjunto de diretrizes baseadas em evidências para condução e relato de revisões sistemáticas. Nesta perspectiva, a versão atualizada PRISMA 2020 (Page et al., 2022) incorpora novos elementos para melhorar a transparência, completude e precisão das revisões sistemáticas, incluindo orientações específicas sobre busca em bases de dados e outras fontes. Portanto, o fluxograma PRISMA 2020, apresentado na Figura 1, foi adotado para documentar sistematicamente o processo de identificação, triagem e seleção dos estudos incluídos nesta revisão.

Dentro dessa ótica, o processo foi documentado por meio de um fluxograma que detalha cada etapa da seleção, desde a identificação inicial dos estudos até a amostra final incluída na revisão. Portanto, a Figura 1 apresenta o processo completo de seleção dos artigos nesta primeira fase.

**[Figura 1:** *PRISMA 2020: Fluxograma para novas revisões sistemáticas***]**

A análise sistemática desta fase da pesquisa resultou em 15 registros totais iniciais identificados nas bases de dados, sendo 6 no Google Acadêmico (utilizado apenas para validação e identificação de relevância e citação dos artigos), 6 na Scopus e 3 na Web of Science. Nesse contexto, após a remoção de 7 duplicatas, restaram 8 artigos para triagem por meio da leitura dos resumos. Posteriormente, 5 artigos foram excluídos por estarem fora do escopo, resultando em 3 publicações para análise completa. A partir dessa análise, a amostra final foi composta por 3 revisões sistemáticas fundamentais sobre RPA: a seminal de Ivančić et al. (2019), a consolidada de Costa et al. (2022) e a atual de Crisan et al. (2023).

Por meio dessa análise inicial, foi possível estabelecer uma base teórica sólida para o desenvolvimento das fases subsequentes. Nessa vertente, as três RSLs selecionadas forneceram insights fundamentais sobre a evolução da implementação de RPA. Portanto, esta fase inicial permitiu construir um entendimento robusto do estado da arte em implementação de RPA, fundamentando as análises contextuais e de fronteira subsequentes.

**Fase 2: Análise Contextual**

A segunda fase da pesquisa desenvolve uma metodologia sistemática para identificação e classificação de artigos sobre implementação de RPA em gestão universitária pública, dividida em duas partes: (1) desenvolvimento de descritores de busca específicos e (2) criação de um algoritmo de classificação para priorização de artigos.

### Parte 1: Desenvolvimento de Strings de Busca (Seleção)

A primeira parte estabelece uma estratégia de busca em três níveis hierárquicos para identificar artigos relevantes sobre implementação de RPA no contexto universitário. Nesse sentido, os descritores são organizados de acordo com sua relevância e especificidade: no título para garantir foco na tecnologia RPA, no resumo para capturar aspectos de implementação e gestão, e em todos os campos para contextualizar o ambiente universitário e impacto social. Portanto, apresenta-se na Tabela 1 a estrutura completa dos descritores desenvolvidos.

**[Tabela 1:** *Estrutura Hierárquica dos Descritores de Busca***]**

A estrutura hierárquica dos descritores permite filtrar artigos que abordam não apenas aspectos técnicos da implementação de RPA, mas também consideram dimensões organizacionais, sociais e de bem-estar laboral fundamentais para o contexto universitário público.

### Parte 2: Algoritmo de Classificação (Triagem)

A segunda parte desenvolve um sistema de pontuação para classificar os artigos identificados quanto à sua relevância para implementação de RPA em gestão universitária. Nesse sentido, o algoritmo considera cinco critérios principais: elementos CIMO, contexto do setor, dimensões estratégicas, impacto humano/social e citações.

**[Tabela 2:** *Algoritmo de Pontuação para Classificação de Artigos***]**

O algoritmo permite priorizar artigos que fornecem orientações mais relevantes para o contexto específico da gestão universitária pública, considerando tanto aspectos técnicos quanto dimensões sociais e organizacionais.

Por meio desta metodologia estruturada em duas partes complementares, foram identificados e classificados os artigos mais relevantes para fundamentar o desenvolvimento do framework de implementação de RPA em gestão universitária pública. Nesse sentido, dois

artigos destacaram-se por apresentarem abordagens alinhadas ao contexto universitário e às dimensões estratégicas definidas.

A estrutura CIMO (Contexto, Intervenção, Mecanismo, Resultado) foi adaptada para análise sistemática de implementações de RPA em ambientes universitários, com foco especial no bem-estar humano e desenvolvimento organizacional. Nesse sentido, foram estabelecidos critérios rigorosos de codificação para garantir consistência e replicabilidade na análise qualitativa dos artigos selecionados.

A estrutura CIMO foi operacionalizada por meio de uma matriz de codificação detalhada, apresentada na Tabela 3, que estabelece critérios específicos para análise sistemática das implementações de RPA.

**[Tabela 3:** *Matriz de Codificação CIMO***]**

A codificação se estrutura em quatro dimensões principais, conforme identificado por Crisan et al. (2023). O Contexto (C1-C4) mapeia problemas e necessidades que motivam a implementação, enquanto a Intervenção (I1-I4) categoriza as abordagens de implementação. Por sua vez, o Mecanismo (M1-M4) descreve como a RPA opera para endereçar os problemas identificados, e o Resultado (R1-R4) registra os impactos alcançados.

Para cada código foram estabelecidos critérios específicos de inclusão e exclusão, permitindo uma classificação objetiva das evidências encontradas na literatura. Nesse contexto, Costa et al. (2022) enfatizam a importância de parâmetros claros para garantir consistência na análise entre diferentes estudos e pesquisadores.

As regras de aplicação determinam que cada elemento identificado deve receber ao menos um código, sendo possível atribuir múltiplos códigos quando necessário. Em casos de ambiguidade, deve-se optar pelo código mais específico. Portanto, torna-se fundamental registrar a localização exata (página/seção) e incluir citações diretas que justifiquem a codificação atribuída.

Esta estrutura metodológica, conforme destacado por Ivančić et al. (2019), permite uma análise sistemática e rigorosa das implementações de RPA, com especial atenção aos aspectos humanos e organizacionais no contexto universitário. Com base nisso, os resultados obtidos fornecem insights valiosos para futuras implementações, considerando tanto aspectos técnicos quanto humanos do processo.

**Fase 3: Critérios de Análise**

A terceira fase desta metodologia utiliza inteligência artificial da base Scopus (o Scopus AI - ferramenta de análise de dados científicos desenvolvida pela Elsevier, integrada à base de dados Scopus), um recurso recentemente disponibilizado que permite buscas mais intuitivas e eficientes por meio de processamento de linguagem natural. Considerando a robustez demonstrada pela base Scopus nas etapas anteriores da pesquisa, onde mais de 95% dos periódicos foram selecionados, optou-se por utilizar, nesta fase, apenas esta base de dados. A partir da *string* simplificada "RPA University MCDM", a IA Scopus gerou automaticamente o seguinte descritor:

> ("RPA" OR "robotic process automation" OR "automation" OR "process automation") AND ("university" OR "higher education" OR "academic institution" OR "college") AND ("multi-criteria" OR "multi-criteria decision" OR "MCDM" OR "decision making") AND ("decision support" OR "evaluation" OR "criteria" OR "analysis")

Com esse escopo de pesquisa, são identificados estudos que usam RPA no ambiente universitário e utilizam o método de decisão multicritério em seu conteúdo.

Para a interpretação do conteúdo dos artigos selecionados, utiliza-se o Modelo Tridimensional de Análise (MTA) uma abordagem metodológica estruturada que permite avaliar a contribuição e relevância dos trabalhos científicos com viés em dimensões fundamentais. Para a seleção das dimensões é aplicado o método de AHP (Analytic Hierarchy Process), desenvolvido por Saaty (1977), combinado com TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution).

**[Figura 2:** *Fluxograma de seleção de Dimensões***]**

Conforme Flechsig et al. (2022, p. 18), o AHP permite hierarquizar critérios com base em comparações pareadas realizadas por especialistas. Nesse contexto, o TOPSIS complementa a análise ao identificar as alternativas mais próximas da solução ideal. Esta abordagem possibilita definir, com rigor metodológico, as dimensões mais relevantes para examinar a literatura sobre implementação de RPA em gestão universitária pública.

Portanto, a integração do AHP e TOPSIS oferece uma base metodológica sólida para selecionar e organizar as dimensões mais importantes na implementação de RPA em universidades públicas. Isso ajuda a identificar quais aspectos realmente fazem diferença para que um projeto de RPA tenha bons resultados nestas instituições

## RESULTADOS

A análise da literatura sobre a implementação de RPA na gestão universitária destaca três fatores críticos de sucesso: governança de TI, cultura organizacional e segurança cibernética. Pesquisas empíricas e teóricas mostram uma base sólida para recomendações de implementação de RPA em instituições universitárias e organizações públicas. A experiência com RPA depende do grau de maturidade digital da instituição. Assim, uma abordagem estruturada que considere essas três dimensões é essencial para a eficácia da implementação de RPA na gestão universitária.

Os resultados desta RSL estão organizados em duas seções principais: resultados quantitativos, que apresentam as métricas e distribuições dos estudos selecionados, e resultados qualitativos, que abordam a análise e síntese do conteúdo dos artigos em relação a questão de pesquisa.

### Análise Quantitativa

A análise quantitativa revela uma evolução no estudo da implementação de RPA no período entre 2016 e 2024. Nesse sentido, observa-se um crescimento expressivo no número de publicações a partir de 2021, com pico em 2023 (19 artigos), seguido por uma tendência de especialização metodológica em 2024.

Por conseguinte, a distribuição temporal demonstra três fases distintas: estudos de caso simples e revisões iniciais (2016-2021), análises sistemáticas e métodos mistos (2022-2023), e abordagens interdisciplinares com frameworks integrados (2024). Nesse sentido, observa-se uma transição de abordagens iniciais exploratórias para métodos mais robustos e integrados. A Tabela 4 apresenta esta evolução, categorizando as principais contribuições metodológicas e seus respectivos autores em cada período.

**[Tabela 4***: Evolução Metodológica da Pesquisa em RPA (2016-2024)***]**

A análise da Tabela 4 evidencia uma clara maturação do campo de pesquisa em RPA. Observa-se uma progressão de estudos de caso simples e revisões iniciais para abordagens mais sofisticadas, incluindo frameworks integrados e análises bibliométricas avançadas. Esta evolução demonstra o desenvolvimento de um corpo de conhecimento cada vez mais robusto e metodologicamente diversificado na área de implementação de RPA.

A busca sistemática nas bases de dados científicas identificou inicialmente 862 registros sobre Automação Robótica de Processos, sendo a maioria proveniente da Scopus (595 registros), seguido pela Web of Science (260 registros) e Google Acadêmico (6 registros). Após a remoção de 101 registros por não se enquadrarem no tipo de documento desejado, iniciou-se o processo de triagem com 761 registros. O processo de triagem seguiu um protocolo estruturado em três fases: identificação, triagem e inclusão, como demostra a Figura 3:

**[Figura 3:** *Fluxograma do processo de seleção de artigos segundo protocolo PRISMA***]**

A análise prosseguiu com três etapas principais de refinamento: exclusão por escopo (710 registros), remoção por algoritmo de classificação (29 registros) e avaliação de elegibilidade por leitura completa que eliminou 16 publicações devido à qualidade insuficiente. Este processo resultou em 6 estudos finais que compõem o corpo de análise desta revisão sistemática.

A análise temporal das publicações sobre implementação de RPA, segundo os critérios de seleção tema desta pesquisa, demonstra um crescimento exponencial a partir de 2021, com aumento significativo de 2 para 15 publicações em 2022 e atingindo um pico de 19 publicações em 2023. Nesse sentido, o período entre 2016 e 2020 caracterizou-se por uma produção científica estável e reduzida, com média de 2 publicações por ano.

**[Gráfico 1:** *Evolução temporal das publicações sobre RPA (2016-2024)*]

Observa-se uma estabilização em 2024, com 10 publicações, indicando uma possível maturação do campo de pesquisa em RPA, especificamente na área de implementação. Esta evolução temporal alinha-se com os achados de Crisan et al. (2023), que identificam uma transição de estudos exploratórios iniciais para análises mais robustas e sistemáticas ao longo do período analisado.

Em termos quantitativos, o período analisado, compreendido entre 2016 e 2024, demonstra crescimento nas publicações, com um aumento a partir de 2022. Os primeiros anos do período (2016-2021) apresentaram uma média de 1,6 publicações por ano, contrastando significativamente com o triênio 2022-2024, que concentrou 84,6% do total de publicações analisadas. Dos 51 artigos analisados, 38 (73,1%) foram classificados como prioritários para leitura detalhada, indicando uma alta densidade de contribuições significativas para o campo de estudo.

A tabela a seguir apresenta a caracterização sistemática dos 51 documentos analisados, incluindo elementos essenciais como identificação, contexto de aplicação, metodologia empregada e resultados alcançados, oferecendo uma visão abrangente do estado atual da pesquisa em implementação de RPA.

**[Tabela 5:** *Análise Bibliométrica de Publicações sobre RPA: Pontuação e Impacto Acadêmico (2016-2024)*]

A distribuição setorial demonstra uma concentração significativa em áreas estratégicas, com destaque para o setor público (incluindo educação, saúde e administração), serviços financeiros e gestão da cadeia de suprimentos. O impacto acadêmico dos estudos é evidenciado pela média de 31 citações por documento, com cinco publicações ultrapassando 100 citações, indicando sua influência substancial no campo. As metodologias predominantes incluem revisões sistemáticas de literatura, estudos de caso múltiplos e design science research, demonstrando uma maturidade crescente na abordagem científica da implementação de RPA.

A classificação dos artigos apresenta-se da seguinte forma: 35 artigos (68,6%) foram classificados como prioritários (S), enquanto 16 (31,4%) foram considerados não prioritários (N). A distribuição das pontuações mostra uma concentração significativa na faixa de desempenho moderado a forte, com 20 artigos pontuando entre 4,01 e 4,5, e 12 artigos entre 4,51 e 5,0. Apenas três artigos alcançaram pontuação superior a 5,01, demonstrando o alto nível de exigência do sistema de avaliação. A análise por tipo e setorial dos artigos demonstra uma distribuição com uma predominância de estudos em processos administrativos (22 artigos), outros setores (21 artigos) e administração pública (8 artigos).

O sistema implementa diversos mecanismos de controle de qualidade para assegurar uma avaliação robusta e consistente. Isso inclui a detecção de duplicatas e referências cruzadas, consideração do impacto das citações, múltiplos critérios de avaliação e requisitos claros para a atribuição do status de prioridade.

**Análise Qualitativa**

Os resultados da análise qualitativa demonstram que a implementação de RPA, quando bem executada, segue um padrão estruturado de boas práticas. O parágrafo a seguir apresenta, inicialmente, uma síntese das principais diretrizes identificadas, para então explorar em profundidade as evidências e contextos que sustentam cada recomendação durante o restante deste subcapítulo.

A implementação bem-sucedida de RPA em organizações públicas e instituições universitárias requer uma abordagem estruturada em três fases principais. A fase inicial deve começar com uma prova de conceito (PoC) utilizando processos de baixa complexidade e alto valor para demonstrar as capacidades do RPA (da Silva Costa et al., 2022; Flechsig et al., 2022). Em seguida pelo estabelecimento de um Centro de Excelência (CoE) para supervisionar a implementação e desenvolver expertise (Ivančić et al., 2019). Na fase três, a gestão da mudança é crucial e deve incluir treinamentos regulares, nomeação de embaixadores RPA e comunicação proativa, enfatizando o RPA como uma ferramenta para liberar funcionários de tarefas tediosas (Erdogan & Dogan, 2024).

Na seleção de processos, deve-se priorizar aqueles baseados em regras, maduros e com dados digitais estruturados, focando inicialmente em processos administrativos de back-office (Moorthy et al., 2023). Em universidades, processos específicos como, matrícula de alunos e processamento de auxílio financeiro são candidatos ideais para automação (Erdogan & Dogan, 2023). A padronização de dados e tarefas antes da automação, junto com estratégias de backup em caso de falhas na implantação do RPA, são elementos essenciais para garantir uma implementação bem-sucedida (da Silva Costa et al., 2022).

Portanto, a análise qualitativa da implementação de RPA em organizações pode ser estruturada em três dimensões fundamentais: Governança, Cultura e Segurança (Flechsig et al., 2022). A dimensão de Governança examina as estruturas organizacionais necessárias e identificadas para uma implementação bem-sucedida de RPA, incluindo o estabelecimento de Centros de Excelência e definição clara de papéis e responsabilidades. A dimensão Cultural aborda as diretrizes propostas para gerenciar a mudança organizacional e a aceitação da tecnologia pelos funcionários, focando em aspectos como treinamento, comunicação e gestão de resistências. Por fim, a dimensão de Segurança analisa os métodos e ferramentas necessários para garantir uma implementação segura do RPA, abordando aspectos como controle de acesso, proteção de dados e monitoramento de processos automatizados (da Silva Costa et al., 2022; Ivančić et al., 2019).

Para ilustrar a estruturação das dimensões fundamentais do framework proposto, a Figura 4 apresenta o desdobramento detalhado de cada componente, demonstrando como os elementos de Governança, Cultura e Segurança se organizam hierarquicamente para suportar a implementação de RPA.

**[Figura 4:** *Dimensões e componentes do framework FIRPA*]

Nos subcapítulos a seguir, cada dimensão será analisada em detalhe, explorando como seus componentes contribuem para uma implementação bem-sucedida de RPA no contexto universitário.

### Governança: Estruturas Identificadas

A governança na implementação de RPA exige o estabelecimento de estruturas organizacionais bem definidas para garantir uma adoção eficaz e sustentável. Um elemento central desta estrutura é o Centro de Excelência (CoE), que desempenha um papel crucial na supervisão e coordenação de todas as iniciativas de RPA dentro da organização (Flechsig et al., 2022; Ivančić et al., 2019). O CoE é responsável por desenvolver e manter padrões, gerenciar licenças, supervisionar a manutenção dos robôs de software e garantir práticas adequadas de gestão do conhecimento, permitindo que as organizações alcancem efeitos sinérgicos por meio da padronização de robôs em diferentes funções de negócio (da Silva Costa et al., 2022).

A estrutura de governança também deve estabelecer claramente os papéis e responsabilidades dentro da iniciativa de RPA. Isto inclui a definição de proprietários de processos, desenvolvedores de RPA, administradores de sistema e usuários finais, cada um com responsabilidades específicas no ciclo de vida da automação (Moorthy et al., 2023). Em organizações públicas, é particularmente importante estabelecer uma estrutura de governança que considere as complexidades burocráticas e os requisitos regulatórios específicos do setor público (Erdogan & Dogan, 2024).

Um aspecto crítico da governança é o estabelecimento de metodologias claras para seleção e priorização de processos para automação. Isto inclui a criação de critérios de avaliação específicos, como volume de transações, complexidade do processo e estabilidade (da Silva Costa et al., 2022). As organizações devem implementar um processo estruturado de avaliação e aprovação de projetos de RPA, com métricas claras para medir o sucesso e procedimentos definidos para escalabilidade (Flechsig et al., 2022).

A governança também deve abordar a integração entre diferentes departamentos, especialmente TI e áreas da organização. É fundamental estabelecer protocolos de comunicação claros e mecanismos de colaboração entre estas áreas, garantindo que as iniciativas de RPA estejam alinhadas, tanto com as necessidades institucionais, quanto com os padrões e requisitos de TI (Ivančić et al., 2019). Além disso, a estrutura de governança deve incluir procedimentos para gerenciamento de mudanças, monitoramento de desempenho e melhoria contínua dos processos automatizados (Moorthy et al., 2023).

### Cultura: Diretrizes Proposta

A dimensão cultural na implementação de RPA requer um conjunto abrangente de diretrizes para garantir uma transição bem-sucedida e a aceitação da tecnologia pela organização. Uma diretriz fundamental é o desenvolvimento de uma estratégia robusta de gestão de mudança que aborde proativamente os medos e preocupações dos funcionários ou servidores públicos. Esta estratégia deve enfatizar que o RPA é uma ferramenta de bem-estar laboral, que tem o objetivo de liberar os funcionários de tarefas repetitivas, permitindo que se concentrem em trabalhos mais estratégicos e de maior valor agregado (da Silva Costa et al., 2022; Flechsig et al., 2022).

A comunicação efetiva emerge como um pilar essencial na transformação cultural. As organizações devem estabelecer canais de comunicação claros e regulares para compartilhar informações sobre os objetivos, benefícios e progressos das iniciativas de RPA. Isto inclui a realização de seminários regulares, workshops e sessões de treinamento para demonstrar as capacidades do RPA e seus impactos positivos no ambiente de trabalho (Ivančić et al., 2019). A nomeação de "embaixadores RPA" dentro da organização tem se mostrado uma prática eficaz para promover uma visão positiva da tecnologia e facilitar sua adoção pelos diferentes departamentos (Moorthy et al., 2023).

O desenvolvimento de competências é outro aspecto crucial da transformação cultural. As organizações devem investir em programas de treinamento abrangentes, que não apenas ensinem as habilidades técnicas necessárias para trabalhar com RPA, mas, também, desenvolvam novas competências que serão valorizadas no ambiente automatizado. Isto inclui habilidades analíticas, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas complexos (da Silva Costa et al., 2022). Em instituições públicas e universitárias, é particularmente importante desenvolver uma cultura de inovação e aprendizado contínuo que permita aos funcionários se adaptarem às mudanças tecnológicas (Erdogan & Dogan, 2024).

A criação de um ambiente colaborativo entre departamentos, especialmente entre TI e áreas de negócio, é fundamental para o sucesso da implementação do RPA. As diretrizes culturais devem promover a quebra de silos organizacionais e incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar. Isto inclui o estabelecimento de práticas de compartilhamento de conhecimento e a celebração de sucessos conjuntos na implementação de RPA (Flechsig et al., 2022). Além disso, é importante criar mecanismos de feedback que permitam aos funcionários contribuírem com sugestões e melhorias para os processos automatizados, promovendo um sentimento de propriedade e engajamento com as iniciativas de RPA (Ivančić et al., 2019).

### Segurança: Métodos e Ferramentas

A segurança na implementação de RPA exige uma abordagem abrangente que englobe métodos e ferramentas específicos para proteger tanto os processos automatizados quanto os dados manipulados. Um aspecto fundamental é o gerenciamento de identidade e acesso dos robôs de software, que devem ter suas credenciais e permissões cuidadosamente controladas. As organizações precisam estabelecer políticas rigorosas para o gerenciamento de credenciais dos *bots* (Robôs de software), incluindo procedimentos seguros para armazenamento de senhas e controle de acesso baseado em funções (da Silva Costa et al., 2022; Flechsig et al., 2022).

A proteção de dados é elemento crítico na segurança do RPA, especialmente em organizações públicas e universitárias que lidam com informações sensíveis. Isto requer a implementação de métodos robustos de controles de acesso granulares e procedimentos de auditoria detalhados. As organizações devem estabelecer políticas claras para o tratamento de dados confidenciais e garantir que os robôs de software operem dentro dos limites estabelecidos por regulamentações de proteção de dados aplicáveis (Ivančić et al., 2019; Moorthy et al., 2023).

O monitoramento e registro de atividades dos *bots* constituem uma camada essencial de segurança. As organizações devem implementar ferramentas de monitoramento em tempo real que permitam rastrear e registrar todas as ações executadas pelos robôs de software. Isto inclui a criação de *logs* detalhados, alertas automáticos para comportamentos anômalos e relatórios regulares de atividade. Estas ferramentas são cruciais para detectar e responder rapidamente a possíveis problemas de segurança ou comportamentos inesperados dos *bots* (da Silva Costa et al., 2022; Erdogan & Dogan, 2024).

A segurança da infraestrutura também é fundamental, exigindo a implementação de ambientes segregados para desenvolvimento, teste e produção dos robôs de software. As organizações devem estabelecer procedimentos rigorosos para o gerenciamento de mudanças e controle de versão, garantindo que todas as alterações nos *bots* sejam adequadamente testadas e validadas antes de serem implementadas em ambiente de produção. Além disso, é necessário desenvolver planos de contingência e recuperação de desastres específicos para os processos automatizados, garantindo a continuidade dos serviços em caso de falhas ou incidentes de segurança (Flechsig et al., 2022; Ivančić et al., 2019).

## DISCUSSÃO

O *framework* proposto para implementação de RPA em universidades públicas representa uma evolução das metodologias tradicionais de mercado, ao incorporar aspectos específicos do contexto público universitário. Enquanto as abordagens convencionais focam em aspectos gerais de governança, cultura e segurança, o modelo desenvolvido adapta estas dimensões às particularidades das instituições públicas de ensino superior, considerando suas estruturas hierárquicas complexas, restrições orçamentárias e necessidades específicas de processos acadêmicos e administrativos. Esta adaptação contextual mostra-se fundamental, uma vez que as universidades públicas enfrentam desafios únicos em termos de regulamentações governamentais, transparência pública e gestão de recursos.

Esta estrutura hierárquica ilustra como cada dimensão fundamental se desdobra em componentes operacionais específicos. A Governança estabelece a estrutura decisória e de controle, desde a definição de decisões até o monitoramento de resultados. A dimensão Cultural engloba aspectos essenciais para a transformação organizacional, promovendo valores e engajamento das equipes. A Segurança, por sua vez, garante a proteção e confiabilidade do ambiente automatizado por meio de controles e respostas a incidentes.

Este capítulo de discussão está estruturado em três seções principais que analisam criticamente as contribuições do framework proposto. A primeira seção aborda as (Implicações Teóricas), explorando como o framework desenvolvido avança o conhecimento acadêmico sobre implementação de RPA no setor público, particularmente em instituições de ensino superior. A segunda seção, (Implicações Práticas), examina a aplicabilidade do framework em diferentes contextos universitários, discutindo sua flexibilidade e adaptabilidade para diferentes realidades institucionais. Por fim, a terceira seção apresenta (Limitações e Oportunidades de Pesquisa Futura), identificando as restrições do estudo atual e sugerindo caminhos para investigações posteriores que possam expandir e refinar o conhecimento sobre a implementação de RPA em universidades públicas.

Como resultado, esta fase examina três dimensões fundamentais propostas para análise de implementação de RPA em gestão universitária: Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética. Esta estrutura tridimensional foi desenvolvida a partir da análise integrada da literatura, onde Silva Costa et al. (2022) e Flechsig et al. (2023) abordam aspectos de governança e cultura organizacional, enquanto Crisan et al. (2023) e Ivancic et al. (2019) destacam elementos de segurança na implementação. A integração destas dimensões fornece um framework robusto para avaliação e seleção de processos administrativos com maior potencial de sucesso na implementação de RPA no contexto universitário.

O algoritmo de seleção e classificação de artigos desenvolvido nesta RSL, denominado TRI-RPA (Trifásico para Implementação de RPA), incorpora múltiplos critérios de avaliação. Nesse sentido, os principais elementos incluem: análise de citações para relevância acadêmica, aplicação do protocolo CIMO para contextualização, alinhamento com as três dimensões do framework (Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética), e potencial de aplicação em gestão universitária pública. Por conseguinte, este algoritmo permite uma seleção sistemática e objetiva dos estudos mais relevantes para nossa análise.

A metodologia trifásica proposta, demonstrou-se eficaz na identificação e análise sistemática das melhores práticas de implementação de RPA. Neste contexto, a primeira fase estabeleceu os fundamentos teóricos por meio da análise de RSLs seminais, consolidadas e atuais. A segunda fase aprofundou a compreensão contextual por meio do protocolo CIMO, enquanto a terceira fase capturou as tendências emergentes e práticas contemporâneas. Posto isso, esta abordagem integrada permitiu uma análise abrangente e estruturada do tema.

Por fim, o *framework* contribui significativamente para o campo de implementação de RPA em gestão universitária pública, já que sua estrutura tridimensional, combinada com métodos MCDM para seleção de processos, oferece uma abordagem robusta e cientificamente fundamentada. Portanto, esta metodologia não apenas atende aos objetivos desta RSL, mas, também, estabelece bases sólidas para futuras pesquisas e implementações práticas no contexto universitário público (Ivancic et al., 2019; Syed et al., 2020; Crisan et al., 2023).

**Implicações Teóricas: Framework de Implementação de RPA (FIRPA)**

O Framework de Implementação de RPA (FIRPA) desenvolvido para o contexto universitário representa uma contribuição teórica ao campo da automação de processos no setor público educacional. Sua principal inovação reside na integração harmoniosa das três dimensões fundamentais - governança, cultura e segurança - adaptadas especificamente para atender às necessidades e desafios únicos das universidades públicas. Esta abordagem holística preenche uma lacuna importante na literatura existente, que tradicionalmente trata estas dimensões de forma isolada ou com foco predominante no setor privado.

Para ilustrar a estrutura metodológica do FIRPA, a Figura 5 apresenta um *framework* que integra três componentes principais: as dimensões de análise (Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética), os métodos e ferramentas de implementação, e as melhores práticas recomendadas. O diagrama demonstra como estes elementos se conectam por meio de um ciclo de melhoria contínua, fundamentado em diretrizes específicas de políticas, normas e procedimentos.

**[Figura 5:** *Framework metodológico para implementação de RPA em universidades públicas***]**

O framework ilustrado na Figura 5 estabelece uma arquitetura integrada para implementação de RPA em universidades públicas, estruturada em três componentes interligados. As Dimensões de Análise definem os pilares fundamentais de Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética, suportados por Diretrizes específicas em termos de políticas, normas e procedimentos. Os Métodos e Ferramentas detalham seis etapas sequenciais, desde a identificação de processos até a implementação final. As Melhores Práticas, por sua vez, englobam aspectos críticos como gestão de mudança, capacitação, documentação e monitoramento. Todos estes elementos são conectados através de um ciclo de melhoria contínua, garantindo a evolução e adaptação constante do framework.

A estrutura de governança proposta pelo FIRPA inova ao considerar as complexidades hierárquicas e burocráticas típicas das universidades públicas. O *framework* reconhece que, diferentemente das organizações privadas, as universidades públicas operam sob um conjunto específico de regulamentações e restrições que demandam uma abordagem mais cautelosa e estruturada para a implementação de RPA.

Do ponto de vista de Governança, a proposição de um Centro de Excelência (CoE) adaptado ao contexto universitário, com representação tanto acadêmica quanto administrativa, permite uma governança mais equilibrada e alinhada com as necessidades institucionais.

No aspecto cultural, o FIRPA avança teoricamente ao propor um modelo de transformação que respeita e incorpora as particularidades da cultura organizacional universitária. O *framework* reconhece que a resistência à mudança em ambientes acadêmicos pode ser mais complexa devido à autonomia tradicionalmente associada ao trabalho universitário. A abordagem proposta para gestão da mudança considera não apenas aspectos técnicos, mas também as preocupações específicas da comunidade acadêmica, incluindo a preservação da autonomia institucional e a manutenção da qualidade do serviço público.

A dimensão de segurança do FIRPA contribui teoricamente ao estabelecer um conjunto de diretrizes que atendem simultaneamente às exigências de proteção de dados acadêmicos e às necessidades de transparência do setor público. O *framework* inova ao propor métodos e ferramentas que equilibram a necessidade de controle e monitoramento com a flexibilidade necessária para operações acadêmicas, considerando aspectos como proteção de dados de pesquisa, informações estudantis e requisitos de transparência pública.

Uma contribuição teórica adicional do FIRPA é sua abordagem iterativa e adaptativa. O *framework* reconhece que a implementação de RPA em universidades públicas não pode seguir um modelo rígido e linear, mas deve ser capaz de se adaptar às diferentes realidades e necessidades de cada instituição. Esta flexibilidade estruturada permite que o *framework* seja teoricamente relevante para diferentes contextos universitários, mantendo sua eficácia como guia para implementação.

A integração das três dimensões no FIRPA, também, contribui para a teoria ao demonstrar como diferentes aspectos da implementação de RPA podem se reforçar mutuamente no contexto universitário. Por exemplo, a estrutura de governança proposta suporta diretamente as iniciativas de mudança cultural, enquanto as diretrizes de segurança são desenvolvidas de forma a facilitar, e não impedir, a transformação cultural desejada.

**Implicações Práticas: Aplicabilidade em Outras Instituições**

O FIRPA demonstra forte potencial de aplicabilidade em diversas instituições de ensino superior públicas, graças à sua arquitetura adaptável e consideração das particularidades do setor educacional.

Na dimensão de governança, a implementação prática pode ser iniciada com a criação de um Centro de Excelência (CoE) customizado, que deve incluir representantes das principais áreas administrativas e acadêmicas. Este CoE pode começar com um projeto piloto em um setor específico, como a secretaria acadêmica ou mesmo o comitê de seleção de candidatos, permitindo o aprendizado e ajuste do *framework* antes de sua expansão para outras áreas.

A aplicação da dimensão cultural requer uma abordagem gradual e bem estruturada. Na prática, isto significa iniciar com um programa de conscientização que inclui *workshops*, seminários e demonstrações práticas dos benefícios do RPA. Uma estratégia eficaz é identificar e treinar *champions* do RPA em diferentes departamentos, que podem atuar como multiplicadores do conhecimento e catalisadores da mudança cultural. A experiência mostra que o sucesso inicial em um departamento pode criar um efeito cascata positivo, estimulando outras áreas a adotarem a tecnologia.

No aspecto da segurança, a implementação prática deve começar com uma avaliação detalhada dos requisitos de segurança específicos da instituição, considerando tanto as regulamentações governamentais quanto as políticas internas. O desenvolvimento de protocolos de segurança pode ser realizado em colaboração com o departamento de TI, estabelecendo procedimentos claros para autenticação, autorização e auditoria dos *bots*. É

fundamental criar um ambiente de teste separado do ambiente de produção, permitindo a validação segura dos processos automatizados.

A aplicabilidade do FIRPA em outras instituições é facilitada por sua estrutura modular. Por exemplo, uma universidade pode adaptar os componentes do *framework* de acordo com sua maturidade digital e recursos disponíveis. Uma instituição com recursos limitados pode começar com uma implementação básica focada em processos administrativos simples, enquanto instituições mais avançadas podem explorar automatizações mais complexas envolvendo múltiplos departamentos.

Para demonstrar o fluxo prático de implementação do FIRPA, a Figura 6 apresenta um diagrama sequencial que mapeia o processo desde a identificação inicial dos processos até a implementação final do RPA. O fluxo integra as três dimensões fundamentais (Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética) com métodos quantitativos de avaliação, incluindo análise AHP e multicritérios, estabelecendo um caminho claro e estruturado para a execução do framework.

**[Figura 6:** *Fluxo de implementação do framework tridimensional de RPA***]**

O fluxo inicia com a identificação de processos, passa por uma avaliação AHP combinada com análise multicritério, e progride através de etapas de priorização até a implementação final do RPA. Esta estrutura sequencial garante uma abordagem sistemática que considera tanto aspectos técnicos quanto organizacionais em cada etapa do processo.

Quando comparado com *frameworks* mais generalistas de mercado, o FIRPA se destaca por sua especificidade ao contexto universitário público. Enquanto *frameworks* tradicionais frequentemente assumem uma estrutura organizacional mais hierárquica e processos decisórios mais ágeis, o FIRPA considera a natureza colegiada das decisões em universidades públicas e os múltiplos níveis de aprovação necessários. Esta adaptação é crucial para o sucesso da implementação em ambiente acadêmico.

A correlação com outros *frameworks* revela tanto pontos de convergência quanto diferenças significativas. O FIRPA compartilha com *frameworks* generalistas a ênfase na necessidade de governança estruturada e gestão da mudança, mas se diferencia na forma como aborda estes aspectos. Por exemplo, enquanto *frameworks* do setor privado podem focar em ROI e eficiência operacional, o FIRPA equilibra estes objetivos com a missão educacional e o compromisso com o serviço público.

Uma característica distintiva do FIRPA é sua abordagem à escalabilidade e sustentabilidade da implementação de RPA. O *framework* propõe um modelo de maturidade específico para universidades públicas, permitindo que as instituições avaliem seu progresso e planejem seu desenvolvimento de forma realista. Esta abordagem pragmática, combinada com a consideração das restrições orçamentárias típicas do setor público, torna o FIRPA particularmente valioso para instituições que buscam modernizar seus processos de forma sustentável.

**Limitações e Oportunidades de Pesquisa Futuras**

Esta revisão sistemática da literatura, embora abrangente em sua análise das práticas de implementação de RPA em gestão universitária, apresenta algumas limitações inerentes que abrem caminho para pesquisas futuras. A primeira limitação significativa refere-se ao escopo setorial da análise, que se concentrou em publicações muito específicas e, por isso, pode ter deixado de fora aprendizados valiosos de implementações em outros contextos organizacionais.

Uma segunda limitação relevante diz respeito à aplicabilidade prática do *framework* proposto, que ainda carece de validação empírica em contextos universitários. O Framework Tridimensional de Implementação de RPA (FIRPA) foi desenvolvido com base em evidências da literatura, mas sua eficácia real só poderá ser completamente avaliada por meio de implementações práticas. Nesse sentido, surge uma oportunidade significativa para pesquisas futuras que busquem validar e refinar o *framework* por meio de estudos de caso em diferentes universidades.

A lacuna mais evidente identificada nesta pesquisa relaciona-se à necessidade de integração entre as recomendações gerenciais apresentadas e os aspectos técnico-operacionais da implementação de RPA. Enquanto este estudo fornece um sólido *framework* conceitual focado nas dimensões de governança, cultura e segurança, existe uma necessidade clara de pesquisas que explorem as ferramentas tecnológicas específicas mais adequadas para cada contexto. Em particular, destaca-se a oportunidade de investigar comparativamente as abordagens NoCode (como Microsoft Power Automate) e LowCode (como Python Studio), considerando fatores como curva de aprendizado, flexibilidade de implementação e sustentabilidade da solução.

O debate entre soluções NoCode e LowCode representa uma fronteira particularmente promissora para pesquisas futuras. Cada abordagem oferece diferentes vantagens e limitações que precisam ser cuidadosamente avaliadas no contexto específico das universidades públicas. Enquanto soluções NoCode podem facilitar a adoção inicial e reduzir barreiras técnicas,

abordagens LowCode podem oferecer maior flexibilidade e personalização. Pesquisas futuras poderiam desenvolver *frameworks* complementares para guiar esta escolha tecnológica, considerando fatores como maturidade digital da instituição, disponibilidade de recursos técnicos e complexidade dos processos a serem automatizados.

Por fim, ressalta-se a oportunidade de expandir a análise para incluir aspectos emergentes como a integração com inteligência artificial e aprendizado de máquina. À medida que estas tecnologias evoluem, sua incorporação às soluções de RPA pode abrir novos horizontes para a automação em ambientes universitários. Estudos futuros poderiam explorar como estas tecnologias podem ser integradas ao *framework* proposto, potencialmente expandindo seu escopo para além da automação baseada em regras tradicionais.

## CONCLUSÃO

Este estudo apresenta uma contribuição essencial ao propor um *framework* baseado em evidências da literatura para implementação efetiva de RPA em processos de gestão universitária. Por meio da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), foram identificadas e sintetizadas as melhores práticas, fatores críticos de sucesso e lições aprendidas de implementações de RPA em diferentes contextos organizacionais, adaptando-as às particularidades da gestão universitária pública.

A metodologia trifásica desenvolvida demonstrou-se robusta e eficaz, combinando protocolos estabelecidos (PRISMA e CIMO) com uma abordagem inovadora de classificação e análise de artigos. A primeira fase estabeleceu uma base teórica sólida por meio da análise de RSLs fundamentais, a segunda aprofundou a compreensão contextual por meio de um algoritmo próprio de classificação, e a terceira capturou tendências emergentes com foco específico no ambiente universitário. Esta estrutura metodológica permitiu uma análise abrangente e sistemática da literatura, resultando em *insights* valiosos para implementação de RPA.

Os resultados quantitativos revelaram um crescimento expressivo nas publicações sobre RPA a partir de 2021, com uma evolução clara na sofisticação metodológica dos estudos. A análise qualitativa, por sua vez, identificou três dimensões críticas para implementação bem-sucedida da tecnologia de RPA: Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética. Esta tríade forma a base do Framework Tridimensional de Implementação de RPA (FIRPA) proposto, que oferece uma abordagem estruturada e holística para gestores universitários.

Em resposta à questão inicial sobre as melhores práticas para implementar RPA na gestão universitária, o estudo identificou que o sucesso depende fundamentalmente da integração harmoniosa entre aspectos técnicos, organizacionais e humanos. A governança deve estabelecer estruturas claras de controle e responsabilidade, a cultura precisa fomentar a aceitação e colaboração, enquanto a segurança garante a proteção e confiabilidade dos processos automatizados.

Uma descoberta significativa foi a importância do bem-estar laboral e impacto social como fatores determinantes para o sucesso da implementação de RPA em instituições públicas. A automatização deve ser vista não apenas como uma ferramenta de eficiência operacional, mas como um meio de valorização do trabalho humano, permitindo que servidores se concentrem em atividades mais estratégicas e gratificantes.

O *framework* desenvolvido fornece um guia metodológico completo para universidades implementarem RPA em seus processos administrativos, abordando aspectos técnicos, organizacionais e humanos necessários para uma automação bem-sucedida. Sua estrutura tridimensional oferece flexibilidade para adaptação a diferentes contextos institucionais, mantendo o rigor necessário para garantir implementações efetivas.

Como direções futuras, sugere-se a validação empírica do *framework* proposto em diferentes contextos universitários, o desenvolvimento de métricas específicas para avaliar o impacto social da implementação de RPA e estudos comparativos entre diferentes abordagens de implementação. Ademais, investigações sobre a integração de RPA com outras tecnologias emergentes no contexto universitário representam um campo promissor para pesquisas futuras.

Este trabalho contribui para o campo ao preencher uma lacuna importante na literatura, oferecendo um *framework* abrangente e cientificamente fundamentado para implementação de RPA na gestão universitária. O foco nas particularidades do setor público e na dimensão humana da automação diferencia este estudo e oferece *insights* valiosos para gestores e pesquisadores interessados em transformação digital no contexto universitário.

## REFERÊNCIAS


Afrin, S., Roksana, S., & Akram, R. (2024). AI-Enhanced Robotic Process Automation: A Review of Intelligent Automation Innovations. *IEEE Access*. Scopus. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3513279

Aydıner, A. S., Ortaköy, S., & Özsürünç, Z. (2023). Employees' perception of value-added activity increase of Robotic Process Automation with time and cost efficiency: A case

study. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *11*(1), 30–49. Scopus. https://doi.org/10.12821/ijispm110102

Chugh, R., Macht, S., & Hossain, R. (2022). Robotic Process Automation: A review of organizational grey literature. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *10*(1), 5–26. Scopus. https://doi.org/10.12821/ijispm100101

Crisan, E. L., Chis, D. M., Bodea, E. E., & Buchmann, R. (2023). Mechanisms for robotic process automation implementation in organizations: A systematic literature review. *Journal of Advances in Management Research*, *20*(5), 920–946. Scopus. https://doi.org/10.1108/JAMR-04-2023-0100

da Silva Costa, D. A., Mamede, H. S., & da Silva, M. M. (2022). Robotic Process Automation (RPA) adoption: A systematic literature review. *Engineering Management in Production and Services*, *14*(2), 1–12. Scopus. https://doi.org/10.2478/emj-2022-0012

de Moraes, C. H. V., Scolimoski, J., Lambert-Torres, G., Santini, M., Dias, A. L. A., Guerra, F. A., Pedretti, A., & Ramos, M. P. (2022). Robotic Process Automation and Machine Learning: A Systematic Review. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, *65*. Scopus. https://doi.org/10.1590/1678-4324-2022220096

E-Fatima, K., Khandan, R., Hosseinian-Far, A., & Sarwar, D. (2023). The Adoption of Robotic Process Automation Considering Financial Aspects in Beef Supply Chains: An Approach towards Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(9). Scopus. https://doi.org/10.3390/su15097236

E-Fatima, K., Khandan, R., Hosseinian-Far, A., Sarwar, D., & Ahmed, H. F. (2022). Adoption and Influence of Robotic Process Automation in Beef Supply Chains. *Logistics*, *6*(3). Scopus. https://doi.org/10.3390/logistics6030048

Egger, A., ter Hofstede, A. H. M., Kratsch, W., Leemans, S. J. J., Röglinger, M., & Wynn, M. T. (2024). Bot log mining: An approach to the integrated analysis of Robotic Process Automation and process mining. *Information Systems*, *126*. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.is.2024.102431

Erdogan, A. M., & Dogan, O. (2024). Process Selection for RPA Projects with MDCM: The Case of Izmir Bakircay University. Em Jabbar M.A., Tiwari S., Ortiz-Rodríguez F., Groppe S., & Bano Rehman T. (Orgs.), *Commun. Comput. Info. Sci.: Vol. 2047 CCIS* (p. 15–28). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH; Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55486-5_2

Filgueiras, L. V. L., Corrêa, P. L. P., Alves-Souza, S. N., Teodoro, S. M., Silva, M. S. P. D., Encinas Quille, R. V., & Demuner, V. R. D. S. (2022). Working with robotic process automation: User experience after 18 months of adoption. *Frontiers in Computer Science*, *4*. Scopus. https://doi.org/10.3389/fcomp.2022.936146

Flechsig, C., Anslinger, F., & Lasch, R. (2022). Robotic Process Automation in purchasing and supply management: A multiple case study on potentials, barriers, and implementation. *Journal of Purchasing and Supply Management*, *28*(1). Scopus. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2021.100718

Haase, J., Leopold, H., Kremser, W., Mendling, J., Onnasch, L., & Plattfaut, R. (2024). Interdisciplinary Directions for Researching the Effects of Robotic Process Automation and Large Language Models on Business Processes. *Communications of the Association for Information Systems*, *54*, 579–604. Scopus. https://doi.org/10.17705/1CAIS.05421

Herm, L.-V., Janiesch, C., Helm, A., Imgrund, F., Hofmann, A., & Winkelmann, A. (2023). A framework for implementing robotic process automation projects. *Information Systems and e-Business Management*, *21*(1), 1–35. Scopus. https://doi.org/10.1007/s10257-022-00553-8

Hofmann, P., Samp, C., & Urbach, N. (2020). Robotic process automation. *Electronic Markets*, *30*(1), 99–106. Scopus. https://doi.org/10.1007/s12525-019-00365-8

Huang, W.-L., Liao, S.-L., Huang, H.-L., Su, Y.-X., Jerng, J.-S., Lu, C.-Y., Ho, W.-S., & Xu, J.-R. (2024). A case study of lean digital transformation through robotic process automation in healthcare. *Scientific Reports*, *14*(1). Scopus. https://doi.org/10.1038/s41598-024-65715-9

Ivančić, L., Suša Vugec, D., & Bosilj Vukšić, V. (2019). Robotic Process Automation: Systematic Literature Review. Em Di Ciccio C., Gabryelczyk R., García-Bañuelos L., Hernaus T., Hull R., Indihar Štemberger M., Ko A., & Staples M. (Orgs.), *Lect. Notes Bus. Inf. Process.* (Vol. 361, p. 280–295). Springer Verlag; Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30429-4_19

James, S., Karthik, S., & Thomas, B. (2024). Exploring the Research Landscape of Business Applications of Robotic Process Automation Through Bibliometric Analysis. *Scientific Visualization*, *16*(5), 22–39. Scopus. https://doi.org/10.26583/sv.16.5.02

Khan, S., Tailor, R., Pareek, R., Gujrati, R., & Uygun, H. (2022). Application of Robotic Process Automation in education sector. *JOURNAL OF INFORMATION & OPTIMIZATION SCIENCES*, *43*(7), 1815–1834. https://doi.org/10.1080/02522667.2022.2128534

Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). Robotic process automation at telefónica O2. *MIS Quarterly Executive*, *15*(1), 21–35. Scopus.

Mahala, G., Sindhgatta, R., Dam, H. K., & Ghose, A. (2024). Multi-Objective Evolutionary Search for Optimal Robotic Process Automation Architectures. *IEEE Transactions on Services Computing*, *17*(5), 2654–2671. Scopus. https://doi.org/10.1109/TSC.2024.3396329

Moderno, O. B. S., Braz, A. C., & Nascimento, P. T. S. (2024). Robotic process automation and artificial intelligence capabilities driving digital strategy: A resource-based view. *Business Process Management Journal*, *30*(1), 105–134. Scopus. https://doi.org/10.1108/BPMJ-08-2022-0409

Mohamed, S. A., Mahmoud, M. A., Mahdi, M. N., & Mostafa, S. A. (2022). Improving Efficiency and Effectiveness of Robotic Process Automation in Human Resource Management. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(7). Scopus. https://doi.org/10.3390/su14073920

Moorthy, C. H. V. K. N. S. N., Srivastava, A., Vasundhara, D. N., Reddy, V. S. N., & Prasad, A. S. S. (2023). Robotic Process Automation—The Ineluctable Virtual Workforce in Various Business Sectors: Post Covid-19 Scenario. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, *71*(3), 143–154. Scopus. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V71I3P215

Nalgozhina, N., Razaque, A., Raissa, U., & Yoo, J. (2023). Developing Robotic Process Automation to Efficiently Integrate Long-Term Business Process Management. *Technologies*, *11*(6). Scopus. https://doi.org/10.3390/technologies11060164

Negoiță, R.-F., & Borangiu, T. (2023). Robotic Process Automation of Inventory Demand with Intelligent Reservation. *Studies in Informatics and Control*, *32*(2), 5–14. Scopus. https://doi.org/10.24846/v32i2y202301

Nielsen, I. E., Piyatilake, A., Thibbotuwawa, A., Silva, M. M. D., Bocewicz, G., & Banaszak, Z. A. (2023). Benefits Realization of Robotic Process Automation (RPA) Initiatives in Supply Chains. *IEEE Access*, *11*, 37623–37636. Scopus. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3266293

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2022). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health*, *46*. Scopus. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.112

Perdana, A., Lee, W. E., & Mui Kim, C. (2023). Prototyping and implementing Robotic Process Automation in accounting firms: Benefits, challenges and opportunities to audit automation. *International Journal of Accounting Information Systems*, *51*. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2023.100641

Plattfaut, R., & Borghoff, V. (2022). Robotic Process Automation: A Literature-Based Research Agenda. *Journal of Information Systems*, *36*(2), 173–191. Scopus. https://doi.org/10.2308/ISYS-2020-033

Quille, R. V. E., Almeida, F. V. D., Borycz, J., Corrêa, P. L. P., Filgueiras, L. V. L., Machicao, J., Almeida, G. M. D., Midorikawa, E. T., Demuner, V. R. D. S., Bedoya, J. A. R., & Vajgel, B. (2023). Performance Analysis Method for Robotic Process Automation. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(4). Scopus. https://doi.org/10.3390/su15043702

Razak, N. A., & Ismail, K. (2022). Factors Influencing the Adoption of Robotic Process Automation among Accounting Personnel in Malaysia. *Management and Accounting Review*, *21*(3), 181–207. Scopus. https://doi.org/10.24191/MAR.V21i03-08

Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. *Journal of Mathematical Psychology*, *15*(3), 234–281. Scopus. https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5

Shin, J., Lee, S., Seo, H., Im, J.-S., Cho, H., & Hwang, M.-H. (2023). EnterRPA: Open-Source Robotic Process Automation for Enterprise. *Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers*, *72*(3), 419–427. Scopus. https://doi.org/10.5370/KIEE.2023.72.3.419

Siderska, J. (2020). Robotic Process Automation-a driver of digital transformation? *Engineering Management in Production and Services*, *12*(2), 21–31. Scopus. https://doi.org/10.2478/emj-2020-0009

Siderska, J. (2021). The adoption of robotic process automation technology to ensure business processes during the COVID-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(14). Scopus. https://doi.org/10.3390/su13148020

Siderska, J., Alsqour, M., & Alsaqoor, S. (2023). Employees' Attitudes Towards Implementing Robotic Process Automation Technology At Service Companies.

*Human Technology*, *19*(1), 23–40. Scopus. https://doi.org/10.14254/1795-6889.2023.19-1.3

Sobczak, A. (2022). Robotic Process Automation as a Digital Transformation Tool for Increasing Organizational Resilience in Polish Enterprises. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(3). Scopus. https://doi.org/10.3390/su14031333

Uklańska, A. (2023). Robotic Process Automation (RPA)—Bibliometric Analysis and Literature Review. *Foundations of Management*, *15*(1), 129–140. Scopus. https://doi.org/10.2478/fman-2023-0010

Vajgel, B., Correa, P. L. P., Tossoli De Sousa, T., Encinas Quille, R. V., Bedoya, J. A. R., Almeida, G. M. D., Filgueiras, L. V. L., Demuner, V. R. S., & Mollica, D. (2021). Development of Intelligent Robotic Process Automation: A Utility Case Study in Brazil. *IEEE Access*, *9*, 71222–71235. Scopus. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075693

van Hoek, R., Gorm Larsen, J., & Lacity, M. (2022). Robotic process automation in Maersk procurement–applicability of action principles and research opportunities. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, *52*(3), 285–298. Scopus. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-09-2021-0399

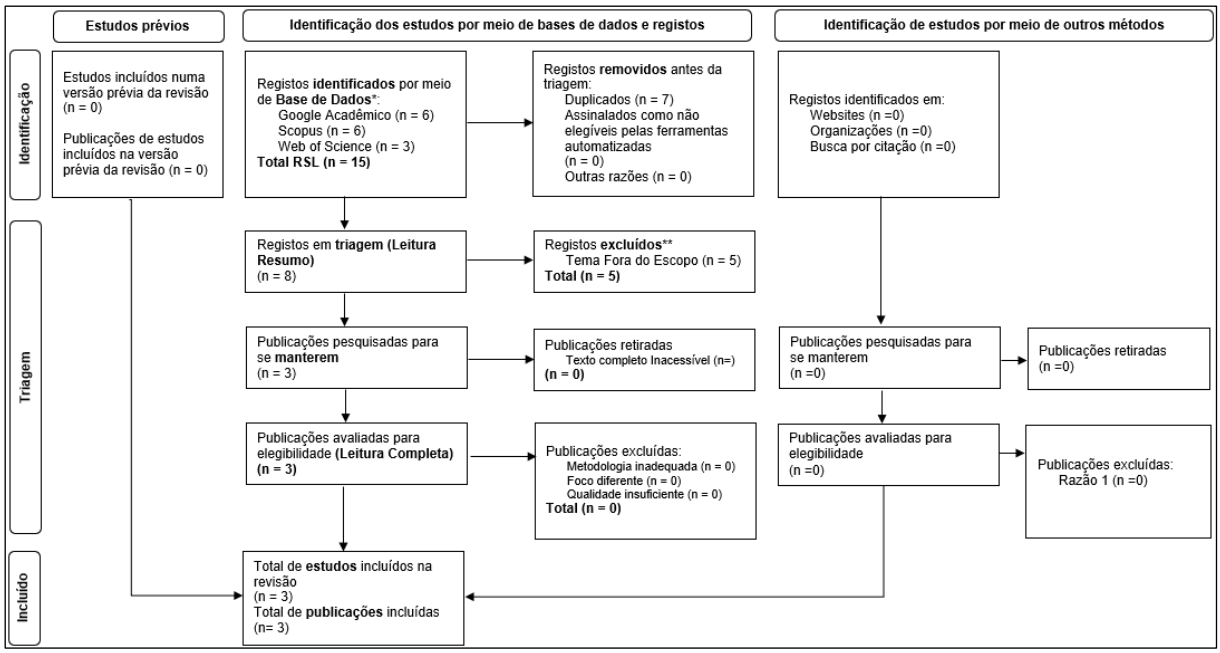
Waizenegger, L., & Techatassanasoontorn, A. A. (2022). When robots join our team: A configuration theory of employees' perceptions of and reactions to Robotic Process Automation. *Australasian Journal of Information Systems*, *26*. Scopus. https://doi.org/10.3127/AJIS.V26I0.3833

Willcocks, L., Lacity, M., & Craig, A. (2017). Robotic process automation: Strategic transformation lever for global business services? *Journal of Information Technology Teaching Cases*, *7*(1), 17–28. Scopus. https://doi.org/10.1057/s41266-016-0016-9

Ylä-Kujala, A., Kedziora, D., Metso, L., Kärri, T., Happonen, A., & Piotrowicz, W. (2023). Robotic process automation deployments: A step-by-step method to investment appraisal. *Business Process Management Journal*, *29*(8), 163–187. Scopus. https://doi.org/10.1108/BPMJ-08-2022-0418

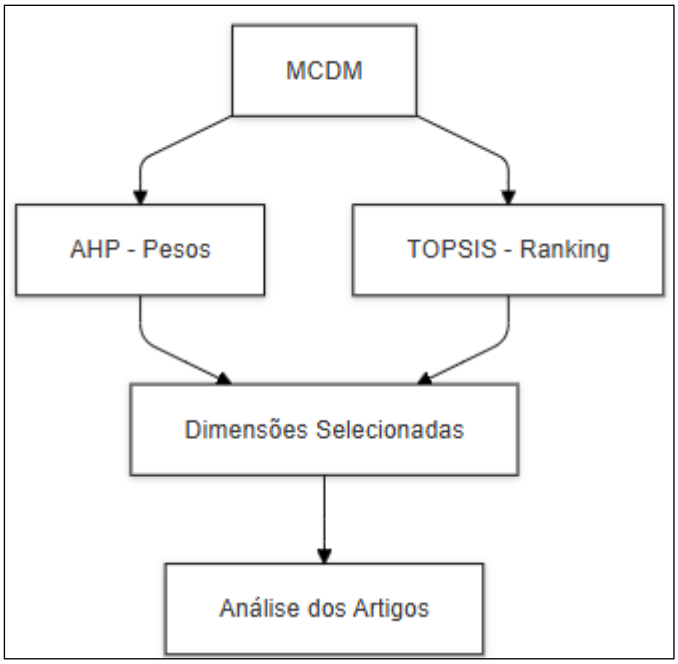
## ELEMENTOS

**Figura 1:** *PRISMA 2020: Fluxograma para revisões sistemáticas*



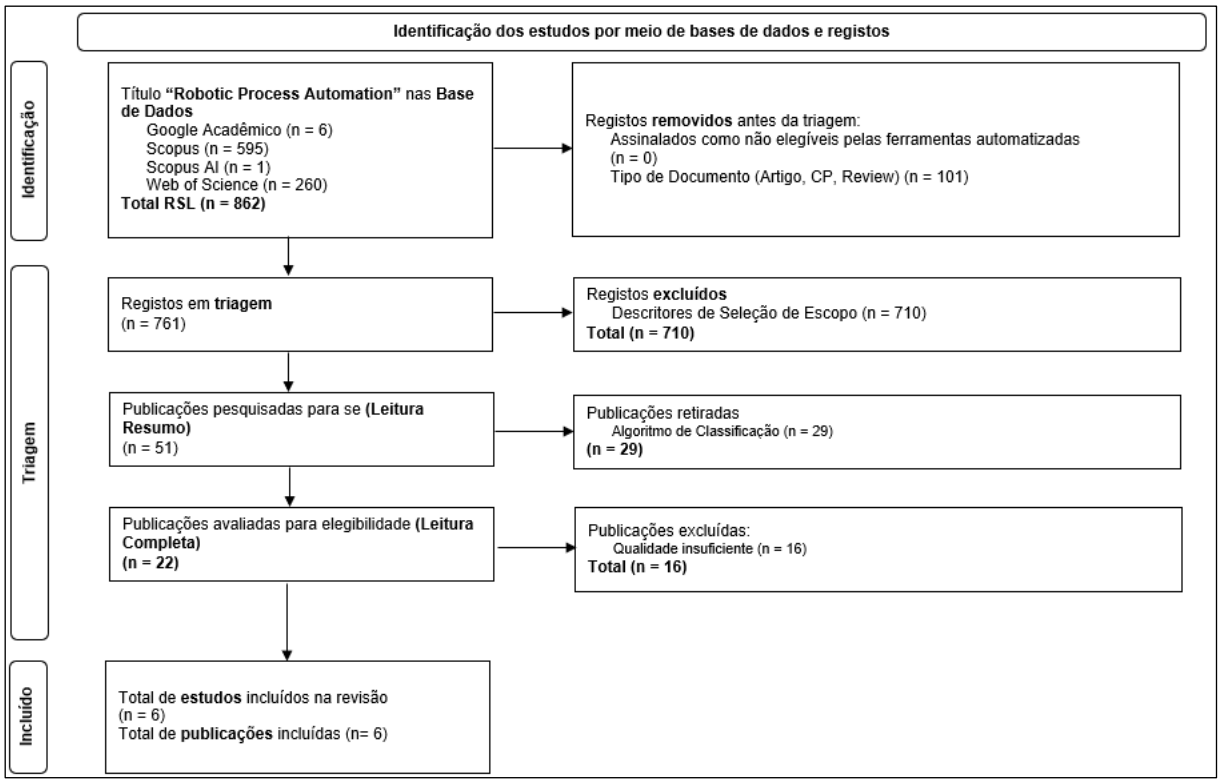

**Fonte**: *Elaborado pelo autor (2024) com base na tradução de Verónica Abreu et al. (2021) de Page et al. (2022)*

**Figura 2:** *Fluxograma de seleção de Dimensões*



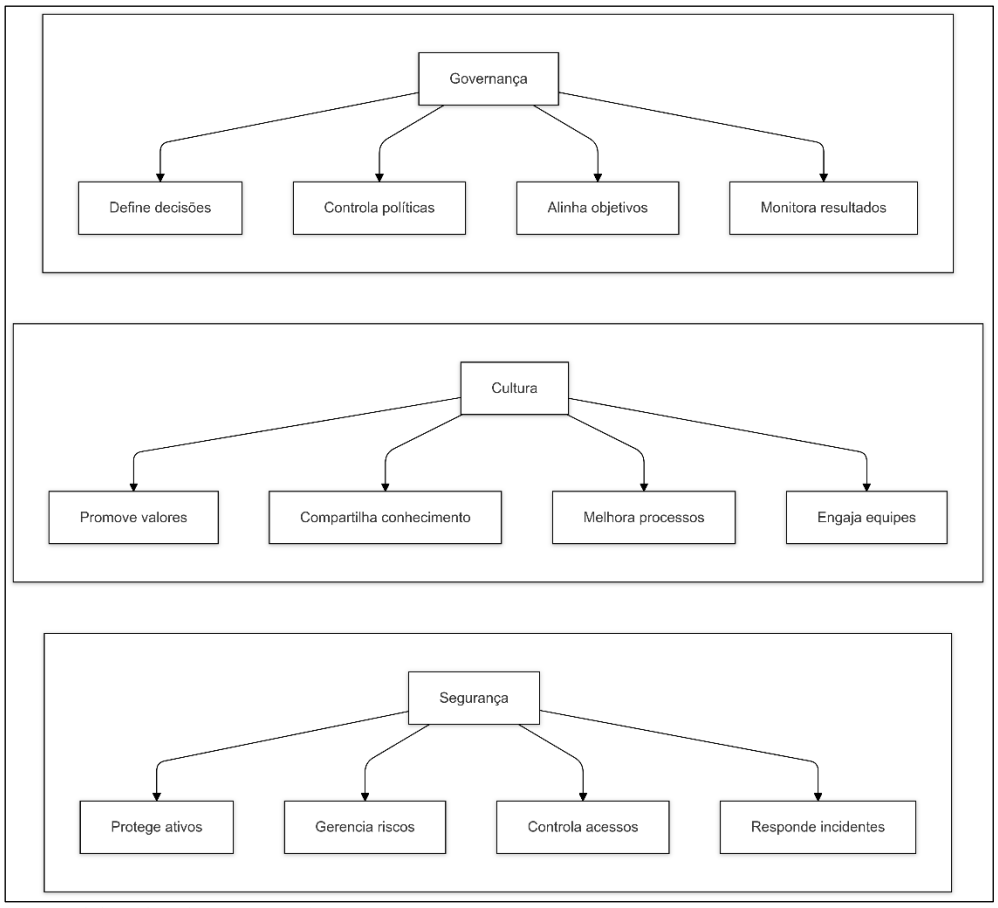

**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2025).*

**Figura 3:** *Fluxograma do processo de seleção de artigos totais segundo protocolo PRISMA*



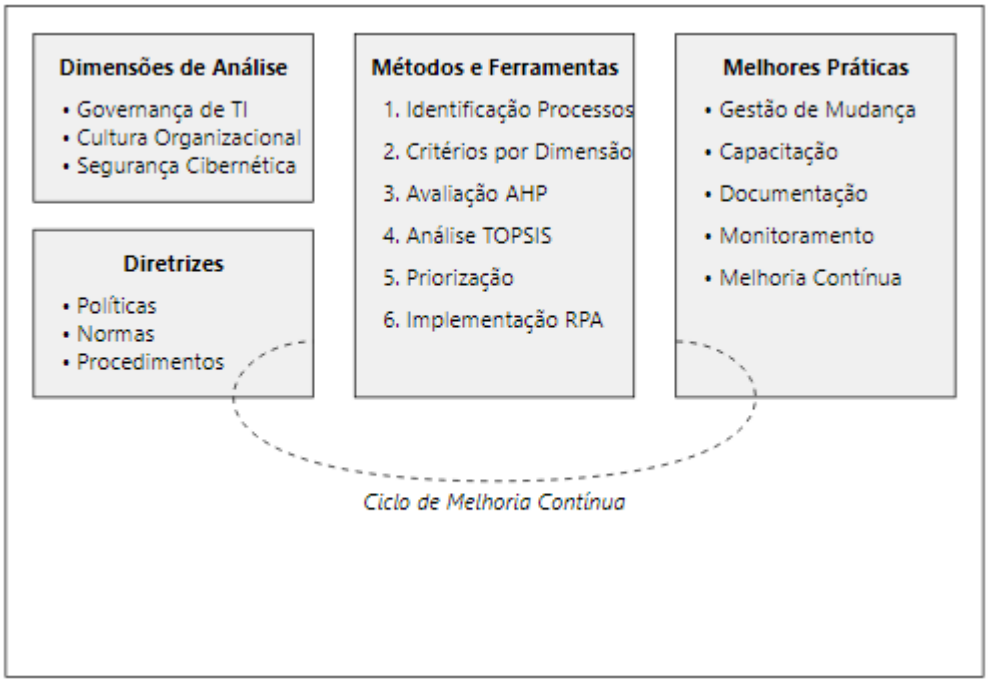

**Fonte**: *Elaborado pelo autor (2024) com base na tradução de Verónica Abreu et al. (2021) de Page et al. (2022)*

**Figura 4:** *Dimensões e componentes do framework FIRPA.*



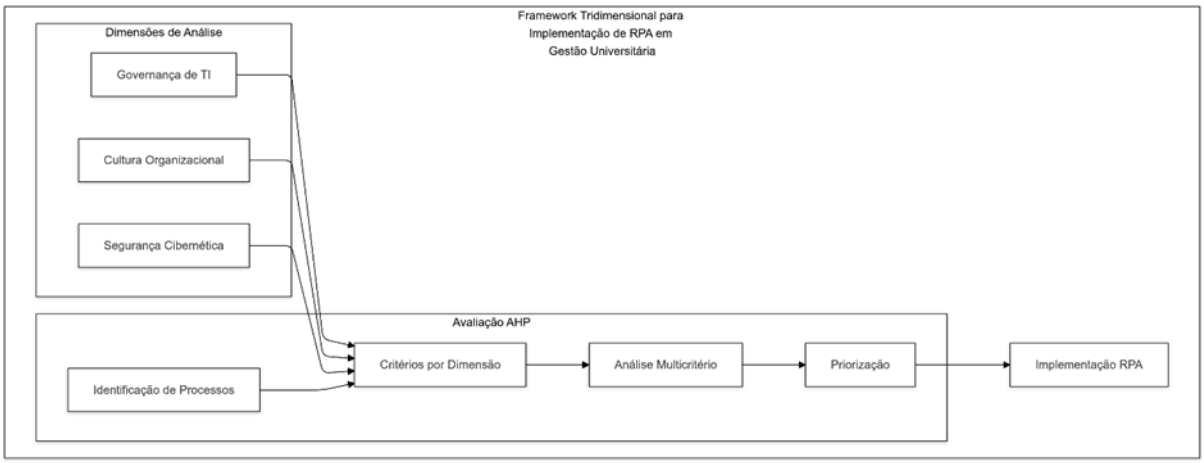

**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2025).*

**Figura 5:** *Framework metodológico para implementação de RPA em universidades públicas.*




**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2025).*

**Figura 6:** *Fluxo de implementação do framework tridimensional de RPA*




**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2024).*

**Tabela 1:** *Estrutura Hierárquica dos Descritores de Busca*

| Nível | Foco | Descritores |
|---|---|---|
| **Título** | Tecnologia Principal | Robotic Process Automation OR "RPA" OR "Robotic Automation" OR "Software Robot*" OR "Digital Worker*" |
| **Resumo e Palavras-chave** | Implementação e Gestão | (implement* OR adopt* OR framework* OR methodolog* OR deploy* OR guideline* OR "best practice*" OR "good practice*" OR approach* OR "success factor*" OR roadmap* OR "lesson* learned" OR "case stud*" OR "how to" OR toolkit* OR technique*) AND (manag* OR administrat* OR "business process*" OR governance OR strategic* OR "organizational change" OR "change management" OR "process management" OR "management approach*" OR "business administration" OR "management practice*" OR "organizational development" OR "business transformation") |
| **Campos Gerais** | Contexto e Objetivos | ("public* sector*" OR "public* administration*" OR "public* organization*" OR "public* institution*" OR "education* institution*" OR "education* sector*" OR "universit*" OR "higher education" OR "post-graduate" OR "postgraduate" OR "graduate school*" OR "administrative process*" OR "back office*" OR "backoffice*" OR "internal process*") AND ("well-being" OR "wellbeing" OR "work* satisfaction" OR "job satisfaction" OR "employee* satisfaction" OR "staff satisfaction" OR "worker* satisfaction" OR "social impact*" OR "quality of life" OR "quality of work* life" OR "work* environment*" OR "work* condition*" OR "work* life balance" OR "job quality" OR "workplace happiness" OR "workplace wellness" OR "occupational wellness" OR "human factor*" OR "human resource*" OR "HR benefit*" OR "staff morale" OR "employee* morale" OR "work* stress reduction" OR "job stress reduction") |
| **Filtro** | Tipo de Documento | LIMIT-TO(DOCTYPE, "ar") |

**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2024).*

**Tabela 2:** *Algoritmo de Pontuação para Classificação de Artigos*

| Critério | Pontuação |
|---|---|
| **Elementos CIMO presentes** | * 0.375 pontos para cada elemento CIMO claramente identificado; * Se faltar 2 ou mais elementos CIMO: máximo 3 pontos possível na relevância total; * Máximo: 1.5 pontos |
| **Contexto do setor** | * 2.0: Setor público administrativo; * 1.5: Setor educacional/acadêmico; * 1.0: Processos administrativos similares; * 0.5: Outros setores; * Máximo: 2.0 pontos |
| **Dimensões estratégicas** | * 0.33: Aborda aspectos de governança em TI; * 0.33: Menciona cultura organizacional; * 0.33: Considera segurança cibernética; * Máximo: 1.0 pontos |
| **Impacto humano e social** | * 0.25: Aborda bem-estar laboral; * 0.25: Menciona impacto social positivo; * Máximo: 0.5 pontos |
| **Citações** | * 0-10 citações: 0.1 pontos; * 11-30 citações: 0.2 pontos; * 31-50 citações: 0.3 pontos; * 51-100 citações: 0.4 pontos; * >100 citações: 0.5 pontos |
| **CRITÉRIOS PARA PRIORIDADE DE LEITURA** | * S: Pontuação final ≥ 4.0 E presença de pelo menos 3 elementos CIMO; * S: Pontuação final ≥ 4.5 mesmo com um elemento CIMO faltante; * S: Menção explícita a pelo menos duas dimensões estratégicas; * N: Demais casos |

**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2024).*

**Tabela 3:** *Matriz de Codificação CIMO*

| Elemento CIMO | Código | Descrição do Código | Critérios de Inclusão | Critérios de Exclusão | Exemplo de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTEXTO | C1 | **Problemas humanos** | Menções explícitas a dificuldades enfrentadas por funcionários | Problemas puramente técnicos ou financeiros | funcionários sobrecarregados com tarefas repetitivas |
| CONTEXTO | C2 | **Necessidades de bem-estar** | Referências a questões de qualidade de vida no trabalho | Necessidades puramente operacionais | estresse causado por trabalho monótono |
| CONTEXTO | C3 | **Limitações de processos** | Problemas específicos em processos administrativos de dados | Problemas gerais de negócio | erros frequentes na transferência manual de dados |
| CONTEXTO | C4 | **Demandas organizacionais** | Necessidades específicas de melhoria em processos internos | Demandas externas ou de mercado | necessidade de reduzir retrabalho administrativo |
| INTERVENÇÃO | I1 | **Abordagem participativa** | Métodos que envolvem funcionários na implementação | Implementações top-down | design colaborativo com usuários finais |
| INTERVENÇÃO | I2 | **Capacitação humana** | Iniciativas de treinamento e desenvolvimento | Automação sem preparação humana | programas de desenvolvimento de novas habilidades |
| INTERVENÇÃO | I3 | **Gestão da mudança** | Estratégias de comunicação e adaptação | Mudanças puramente técnicas | comunicação clara dos benefícios aos funcionários |
| INTERVENÇÃO | I4 | **Desenho técnico** | Aspectos técnicos focados em bem-estar | Implementações puramente técnicas | interface pensada para reduzir estresse |
| MECANISMO | M1 | **Suporte cognitivo** | Como a RPA auxilia processos mentais | Automação sem considerar aspecto humano | redução da carga cognitiva em tarefas repetitivas |
| MECANISMO | M2 | **Facilitação de processos** | Como a RPA simplifica o trabalho | Complexidade adicional | simplificação do fluxo de dados entre sistemas |
| MECANISMO | M3 | **Interação humano-robô** | Como ocorre a colaboração | Substituição completa | distribuição inteligente de tarefas |
| MECANISMO | M4 | **Adaptabilidade** | Como o sistema se ajusta às necessidades | Rigidez processual | flexibilidade para diferentes níveis de experiência |
| RESULTADO | R1 | **Impacto no bem-estar** | Melhorias diretas na qualidade de vida | Resultados puramente financeiros | redução do estresse laboral |
| RESULTADO | R2 | **Desenvolvimento profissional** | Crescimento e novas habilidades | Manutenção do status quo | desenvolvimento de competências analíticas |
| RESULTADO | R3 | **Satisfação no trabalho** | Aumento na satisfação laboral | Métricas puramente operacionais | maior engajamento em atividades significativas |
| RESULTADO | R4 | **Benefícios organizacionais humanizados** | Ganhos organizacionais com foco humano | Benefícios puramente financeiros | cultura organizacional mais humanizada |

**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2024).*

**Tabela 4:** *Evolução Metodológica da Pesquisa em RPA (2016-2024)*

| Período | Evolução Metodológica | Autores por Era |
|---|---|---|
| **2016-2021** | Estudos de caso simples<br>Revisões de literatura iniciais<br>Implementações piloto | *Lacity e Willcocks (2016); Willcocks et al. (2017); Ivančić et al. (2019); Hofmann et al. (2020); Siderska (2020). Ivancic et al. (2019) e Syed et al. (2020)* |
| **2022-2023** | Estudos de caso múltiplos<br>Análises sistemáticas<br>Métodos mistos | *da Silva Costa et al. (2022); Flechsig et al. (2022); Mohamed et al. (2022); Plattfaut e Borghoff (2022); Sobczak (2022); Chugh et al. (2022); van Hoek et al. (2022); Razak e Ismail (2022); Aydiner et al. (2023); Crisan et al. (2023); Egger et al. (2023); ElGhanib e Amyot (2023); Gurawan (2023); Haase et al. (2023); Nalghozhina et al. (2023); Negotă e Borangiu (2023); Nielsen et al. (2023); Perdana et al. (2023); Quille et al. (2023); Shin et al. (2023); Siderska et al. (2023); Uklanska (2023) e Crisan et al. (2023).* |
| **2024** | Abordagens interdisciplinares<br>Frameworks integrados<br>Design Science Research<br>Lean Six Sigma com RPA<br>Análise bibliométrica avançada | *Afrin et al. (2024); Erdogan et al. (2024); Huang et al. (2024); Mahala et al. (2024); Moderno et al. (2024); Tiago et al. (2024); Vollenberg et al. (2024)* |

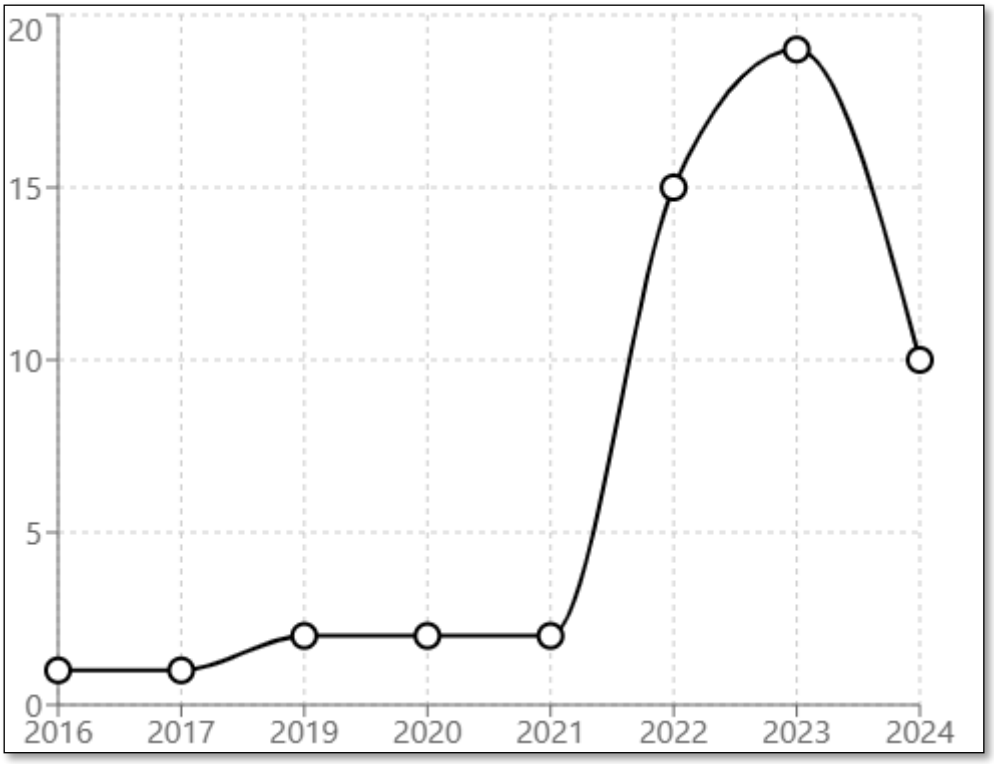
**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2025)*

**Tabela 5:** *Análise Bibliométrica de Publicações sobre RPA: Pontuação e Impacto Acadêmico (2016-2024)*

| ID | Autores | Ano | Citações | Pontuação Detalhada |
|---|---|---|---|---|
| **RSs1** | **Ivančić**, L., | **2019** | **106** | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **RSs2** | **da Silva** | **2022** | **38** | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **RSs3** | El-Gharib, | 2023 | 9 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **RSs4** | **Crisan**, E.L., | **2023** | **4** | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **RSs5** | Gurawan, A. | 2023 | 2 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.91 |
| **RSs6** | Riantono, I.E., | 2023 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.66 |
| **RSw1** | Ivancic, L; | 2019 | 63 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **RSw2** | El-Gharib, NM | 2023 | 6 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **RSw3** | Crisan, EL; | 2023 | 3 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As1** | Hofmann, P., | 2020 | 211 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.41 |
| **As2** | Lacity, M.C., | 2016 | 165 | CIMO:1.5 + Setor:0.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 2.91 |
| **As3** | Siderska, J. | 2020 | 104 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As4** | Willcocks, L., | 2017 | 100 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As5** | **Flechsig**, C., | **2022** | **99** | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |
| **As6** | Siderska, J. | 2021 | 56 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **As7** | Mohamed, | 2022 | 43 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.66 |
| **As8** | Herm, L.-V., | 2023 | 41 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **As9** | Vajjel, B., | 2021 | 31 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.66 |
| **As10** | Sobczak, A. | 2022 | 28 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **As11** | Plattfaut, R., | 2022 | 24 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **As12** | Chugh, R., | 2022 | 22 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As13** | van Hoek, R., | 2022 | 16 | CIMO:1.5 + Setor:0.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.49 |
| **As14** | Perdana, A., | 2023 | 15 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.41 |
| **As15** | E-Fatima, K., | 2022 | 15 | CIMO:1.5 + Setor:0.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 2.91 |
| **As16** | Nielsen, I.E., | 2023 | 14 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **As17** | Moderno, | 2024 | 13 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.25 = 4.24 |
| **As18** | Ylä-Kujala, A., | 2023 | 13 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As19** | Siderska, J., | 2023 | 11 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.66 |
| **As20** | E-Fatima, K., | 2023 | 8 | CIMO:1.5 + Setor:0.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.16 |
| **As21** | **Filqueiras**, | **2022** | **8** | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |
| **As22** | de Moraes, | 2022 | 7 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.91 |
| **As23** | Waizenegger, | 2022 | 6 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **As24** | Quille, R.V.E., | 2023 | 4 | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 4.41 |
| **As25** | Razak, N.A., | 2022 | 3 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.66 |
| **As26** | **Huang**, W.-L., | **2024** | **2** | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |
| **As27** | Haase, J., | 2024 | 2 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As28** | Nalgozhina, | 2023 | 2 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.41 |
| **As29** | Uklanska, A. | 2023 | 2 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.91 |
| **As30** | Negotă, R.-F., | 2023 | 2 | CIMO:1.5 + Setor:0.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 2.91 |
| **As31** | Aydiner, A.S., | 2023 | 1 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **As32** | Egger, A., ter | 2024 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.91 |
| **As33** | Tiago, S., | 2024 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.91 |
| **As34** | Afrin, S., | 2024 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.49 |
| **As35** | Mahala, G., | 2024 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.25 = 3.91 |
| **As36** | Shin, J., Lee, | 2023 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 3.99 |
| **As37** | **Moorthy**, | **2023** | **0** | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |
| **Aw1** | Flechsig, C.; | 2022 | 67 | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |
| **Aw2** | Huang, WL.; | 2024 | 14 | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |
| **Aw3** | Mohamed SA | 2022 | 7 | CIMO:1.5 + Setor:1.0 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 3.66 |
| **Aw4** | Khan S | 2022 | 12 | CIMO:1.5 + Setor:1.5 + Dimensões:0.66 + Impacto:0.5 = 4.16 |
| Ds3 | **Erdogan**, Ali | 2024 | 0 | CIMO:1.5 + Setor:2.0 + Dimensões:0.99 + Impacto:0.5 = 4.99 |

**Fonte:** *Elaborado pelo autor (2025)*

**Gráfico 1:** *Evolução temporal das publicações sobre RPA (2016-2024)*




**Fonte:** *Elaborado pelo autor com base nos 51 artigos selecionados (2025).*